RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Unité** – **Travail** – **Progrès

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel, Technique et Organisationnel

Plateforme numérique « Bibliothèques du Tchad »

Cartographie, valorisation et facilitation de l'accès aux bibliothèques de N'Djaména et du Tchad

Juillet 2026

Porteur du projet	**SAYBA**
Zone d'intervention	N'Djaména (phase pilote), extension nationale
Mise en œuvre par	Eureka +

SOMMAIRE

Sommaire ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Introduction et contexte 4
1.Contexte 4
1.1 Problématique 4
1.2 Objet du document et méthodologie de mise à jour 4
1.3 Porteur du projet et gouvernance 4
2. Objectifs du projet 4
2.1 Objectif général 4
2.2 Objectifs spécifiques 4
2.3 Indicateurs de performance à 12 mois après le lancement 4
3. Gouvernance et parties prenantes 5
4. Acteurs et cas d'utilisation 5
4.1 Description des rôles et matrice des permissions 5
4.2 Diagramme des cas d'utilisation 6
5. Scénarios utilisateurs 6
Scénario 1 — Étudiant 6
Scénario 2 — Responsable de bibliothèque 6
Scénario 3 : Enquêteur terrain 6
Scénario 4 : Administrateur plateforme 7
Scénario 5 : Citoyen non connecté à Internet en continu 7
Scénario 6 : Partenaire ou bailleur 7
6. Spécifications fonctionnelles détaillées 7
6.1 Recherche de bibliothèques 8
6.2 Carte interactive et géolocalisation 8
6.3 Fiche détaillée d'une bibliothèque 8
6.4 Création et proposition de fiche 9
6.5 Cycle de validation des données 9
6.6 Avis et notation 10
6.7 Statistiques et tableau de bord 10
6.8 Gestion des utilisateurs et des rôles 10
6.9 Mode hors-ligne et faible connectivité 10
7. Modèle de données 11
7.1 Vue d'ensemble 11
7.2 Dictionnaire de données 11
UTILISATEUR (transverse) 11
BIBLIOTHEQUE (sections B et A) 12
LOCALISATION (section C) 12
HORAIRES (section D) 12
CONDITIONS_ACCES (section E) 12
PRET_CONSULTATION (section F) 12
PUBLIC_FREQUENTATION (section G) 13

COLLECTION et CATALOGUE (sections H et I) 13
SERVICES (section J) 13
ACTIVITE (section K) 13
INFRASTRUCTURE (section M) et COMMUNICATION (section N) 14
BESOINS_PARTENARIATS (section O) 14
Entités transverses 14
8. Cartographie et géolocalisation 14
8.1 Précision GPS requise 14
8.2 Choix technologique : OpenStreetMap plutôt que Google Maps 15
8.3 Fonctionnement en l'absence de GPS ou de connexion 15
9. Exigences non fonctionnelles 15
9.1 Performance 15
9.2 Accessibilité mobile et faible bande passante 15
9.3 Sécurité 15
9.4 Disponibilité 15
10. Architecture technique 15
10.1 Vue d'ensemble 15
10.2 Stack technique retenue 16
PostgreSQL avec extension PostGIS 16
11. Interface utilisateur (UI/UX) 16
11.1 Principes d'ergonomie 16
11.2 Pages principales 17
12. Plan de développement du projet 17
12.1 Méthodologie 17
12.2 Phasage détaillé 17
13. Équipe et ressources humaines 18
14. Budget estimatif indicatif 18
15. Sécurité et confidentialité des données 18
16. Plan de déploiement et de maintenance 19
16.1 Mise en production 19
16.2 Formation 19
16.3 Maintenance corrective et évolutive 19
17. Livrables attendus 19
18. Critères de réussite et recette 19
19. Évolutions futures 20
20. Annexes 20
Annexe A : Correspondance entre le formulaire de collecte terrain et le modèle de données 20
Annexe B : Glossaire 20

Introduction et contexte

1.Contexte

L'accès à l'information documentaire et aux espaces de lecture constitue un enjeu majeur pour les élèves, étudiants, chercheurs, enseignants et citoyens du Tchad. Un grand nombre d'entre eux ignorent l'existence des bibliothèques disponibles dans leur ville, leur localisation exacte, leurs horaires d'ouverture, leurs conditions d'accès et les services qu'elles proposent. Cette méconnaissance limite la fréquentation des espaces de lecture existants et freine l'accès à la documentation, alors même que plusieurs structures publiques, scolaires, universitaires, associatives et privées sont opérationnelles à N'Djaména et dans le pays.

Une première cartographie de terrain a déjà été engagée à N'Djaména, avec le déploiement d'un formulaire de collecte de données structuré (15 sections, de l'identification de la bibliothèque jusqu'aux besoins en partenariats), en coordination avec plusieurs partenaires institutionnels, dont l'Ambassade des États-Unis et l'Ambassade de France. Ce travail de terrain constitue le socle de données sur lequel s'appuie la plateforme numérique objet du présent cahier des charges.

1.1 Problématique

Comment permettre aux citoyens tchadiens d'identifier rapidement une bibliothèque adaptée à leurs besoins, d'en connaître les conditions d'accès réelles et de s'y rendre facilement, tout en offrant aux bibliothèques elles-mêmes un espace de visibilité et aux pouvoirs publics un outil de pilotage de l'écosystème documentaire national ?

1.2 Objet du document et méthodologie de mise à jour

Une première version du cahier des charges (v1) a permis de poser le cadrage stratégique du projet : problématique, vision, utilisateurs, grandes fonctionnalités et orientations techniques. Une revue critique de cette version a mis en évidence des insuffisances typiques d'un document de cadrage devant évoluer vers un cahier des charges opérationnel : absence de scénarios utilisateurs, spécifications fonctionnelles trop générales, modèle de données incomplet, absence de cycle de validation des informations, gouvernance non définie, indicateurs de succès non mesurables, et absence de budget et de plan de ressources humaines.

Le présent document constitue la version 2 du cahier des charges. Il reprend l'ensemble des éléments validés de la version 1, corrige les faiblesses identifiées et les complète avec : des scénarios utilisateurs détaillés, des spécifications fonctionnelles précises assorties de critères d'acceptation, un modèle de données complet directement aligné sur le formulaire de collecte terrain, un diagramme des cas d'utilisation, un schéma relationnel, un diagramme d'architecture technique, un cycle de validation des données, des exigences non fonctionnelles, un plan de développement détaillé, une estimation de l'équipe et du budget, ainsi que des indicateurs de performance mesurables.

1.3 Porteur du projet et gouvernance

Le projet est porté par Sayba et mise en œuvre par l'équipe Eureka+. Les modalités précises de gouvernance (propriété de la plateforme, portage institutionnel à moyen terme, financement de l'hébergement et responsabilité de la maintenance après le lancement) sont détaillées à la section 3.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Mettre en place une plateforme numérique permettant de recenser, valoriser et faciliter l'accès aux bibliothèques du Tchad, en commençant par une phase pilote à N'Djaména.

2.2 Objectifs spécifiques

- Constituer une base de données fiable et structurée des bibliothèques, alimentée à la fois par la collecte terrain et par les responsables de bibliothèques ;
- Permettre à tout utilisateur de localiser une bibliothèque à proximité et d'obtenir un itinéraire pour s'y rendre ;
- Fournir des informations fiables, complètes et régulièrement actualisées sur chaque bibliothèque (horaires, accès, services, collections) ;
- Encourager la fréquentation des espaces de lecture en réduisant les freins liés au manque d'information ;
- Renforcer la visibilité des bibliothèques auprès du public et des partenaires potentiels ;
- Outiller les institutions et bailleurs d'un tableau de bord national pour orienter leurs appuis (dons de livres, équipements, formation, financement).

2.3 Indicateurs de performance à 12 mois après le lancement

Les critères de réussite qualitatifs de la version 1 sont complétés par des indicateurs quantifiables, mesurables via le tableau de bord administrateur :

Indicateur	Cible à 12 mois	Source de mesure
Bibliothèques enregistrées et validées	200 fiches	Base de données — statut « validé »
Taux de fiches complètes (toutes sections renseignées)	≥ 90 %	Tableau de bord administrateur
Utilisateurs uniques mensuels	10 000	Outil d'analyse d'audience
Temps de réponse moyen d'une recherche	< 3 secondes (réseau 3G)	Supervision technique / tests de charge
Bibliothèques mises à jour dans les 6 derniers mois	≥ 70 %	Base de données — date de dernière mise à jour
Délai moyen de validation d'une proposition de modification	< 5 jours ouvrés	Journal des validations
Taux de disponibilité de la plateforme	≥ 99 %	Supervision / monitoring d'hébergement

3. Gouvernance et parties prenantes

La revue critique de la version 1 a souligné l'absence de réponses claires aux questions de gouvernance. Le tableau ci-dessous fixe les responsabilités de principe, à formaliser par une convention de partenariat avant le lancement.

Question	Réponse de principe	À formaliser
Qui possède la plateforme ?	Le Club scientifique Eureka+, au nom du collectif de porteurs du projet, jusqu'à un éventuel transfert à une institution publique (ex. ministère en charge de la Culture ou de l'Enseignement supérieur).	Statuts / convention de propriété intellectuelle
Qui finance l'hébergement ?	Phase pilote : financement propre et/ou appui de partenaires (ambassades, ONG). Phase d'extension : recherche de partenaires institutionnels ou de bailleurs.	Budget annuel d'hébergement (section 14)
Qui assure la maintenance après le lancement ?	Une équipe technique restreinte (développeur back-end + administrateur système), en mode prestation ou bénévolat encadré, selon les moyens disponibles.	Plan de maintenance (section 16)
Quelle institution porte le projet ?	Portage associatif dans un premier temps (Club scientifique Eureka+), avec recherche d'un ancrage institutionnel nationale à moyen terme.	Comité de pilotage à constituer
Qui valide le contenu publié ?	Un administrateur désigné par le comité de pilotage, selon le cycle de validation défini en section 6.5.	Charte éditoriale

4. Acteurs et cas d'utilisation

4.1 Description des rôles et matrice des permissions

Cinq profils d'acteurs interagissent avec la plateforme. La matrice ci-dessous précise, pour chaque grande action, quel rôle peut Créer (C), Lire (L), Modifier/proposer une modification (M), Valider (V) ou Supprimer (S).

Action	Visiteur	Étudiant / Chercheur	Responsable bibliothèque	Enquêteur terrain	Administrateur
Consulter une fiche bibliothèque	L	L	L	L	L
Rechercher / filtrer / localiser	L	L	L	L	L
Créer une fiche bibliothèque	—	—	C (si non existante)	C	C
Proposer une modification	—	—	M	M	M
Valider / rejeter une fiche ou une modification	—	—	—	—	V
Publier une activité culturelle	—	—	C	—	C
Laisser / modérer un avis	C (avis)	C (avis)	L	—	V / S (modération)
Gérer les comptes utilisateurs	—	—	—	—	C / M / S
Exporter des statistiques	—	—	L (sa fiche)	—	L (national)

4.2 Diagramme des cas d'utilisation

ACTEUR	CAS D'UTILISATION PRINCIPAUX
Visiteur public / Étudiant / Chercheur	Rechercher une bibliothèque (mot-clé, filtres) · Localiser sur la carte · Consulter une fiche détaillée · Obtenir un itinéraire · Contacter une bibliothèque · Laisser un avis
Responsable de bibliothèque	Créer un compte et revendiquer une fiche · Proposer une modification des informations · Publier une activité · Répondre à un avis · Consulter les statistiques de sa fiche
Enquêteur terrain	Saisir une fiche bibliothèque en mode hors-ligne · Géolocaliser une bibliothèque · Téléverser des photos · Soumettre la fiche pour validation
Administrateur plateforme	Valider / rejeter une fiche ou une modification · Gérer les comptes utilisateurs et les rôles · Modérer les avis · Produire des statistiques nationales · Exporter les données
Partenaire / Bailleur	Consulter le tableau de bord statistique national · Filtrer les bibliothèques par besoins prioritaires · Exporter des rapports

Figure 1 — Cas d'utilisation principaux par acteur

5. Scénarios utilisateurs

Les scénarios suivants décrivent le comportement attendu du système du point de vue de chaque acteur. Ils servent de base à la conception des maquettes, à la rédaction des tests d'acceptation et à la planification des sprints de développement.

Scénario 1 — Étudiant

En tant qu'étudiant, je veux **trouver rapidement une bibliothèque proche de moi et connaître ses horaires avant de m'y déplacer**.

Étapes :

1. L'étudiant ouvre l'application.
2. Il autorise (ou refuse) la localisation GPS.
3. Il appuie sur « Bibliothèques proches ».
4. L'application affiche la liste et la carte des bibliothèques dans un rayon de 5 km, triées par distance.
5. Il consulte les horaires du jour et déclenche l'itinéraire vers la bibliothèque choisie.

Critères d'acceptation :

- Si la géolocalisation est refusée, l'utilisateur peut saisir manuellement un quartier ou une ville.
- Le résultat s'affiche en moins de 3 secondes sur une connexion 3G standard.
- La fiche indique clairement si la bibliothèque est ouverte « maintenant » ou fermée.

Scénario 2 — Responsable de bibliothèque

En tant que **responsable de bibliothèque**, je veux **mettre à jour les horaires de ma bibliothèque après un changement**.

Étapes :

1. Le responsable se connecte à son espace dédié.
2. Il sélectionne sa fiche bibliothèque puis la section « Horaires ».
3. Il modifie les heures d'ouverture et enregistre.
4. La modification est envoyée en file d'attente de validation à l'administrateur.
5. Il reçoit une notification une fois la modification validée ou, le cas échéant, rejetée avec motif.

Critères d'acceptation :

- La fiche publique conserve les anciennes données tant que la modification n'est pas validée.
- L'historique des modifications reste consultable par l'administrateur.
- Le délai de traitement moyen d'une modification est inférieur à 5 jours ouvrés (voir indicateur section 2.3).

Scénario 3 : Enquêteur terrain

En tant qu'enquêteur **terrain**, je veux **saisir une nouvelle fiche bibliothèque directement sur le terrain, y compris en l'absence de connexion internet**.

Étapes :

1. L'enquêteur ouvre l'application en mode hors-ligne.

2. Il remplit le formulaire structuré (sections A à O, reprenant le formulaire de collecte terrain).
3. Il capture les coordonnées GPS et ajoute des photos.
4. Les données sont stockées localement sur l'appareil.
5. Dès le retour d'une connexion, les données sont synchronisées automatiquement et soumises pour validation.

Critères d'acceptation :

- Aucune perte de données en cas de coupure de connexion pendant la saisie.
- La synchronisation ne crée pas de doublons en cas de double soumission.
- Les champs obligatoires du formulaire terrain sont conservés à l'identique dans l'application.

Scénario 4 : Administrateur plateforme

En tant qu'administrateur **plateforme**, je veux **valider les nouvelles fiches et les propositions de modification avant leur publication**.

Étapes :

1. L'administrateur ouvre le tableau de bord « Fiches en attente ».
2. Il consulte le détail d'une fiche et vérifie la cohérence des informations (GPS, doublons potentiels, complétude).
3. Il valide, rejette avec motif, ou renvoie la fiche pour complément d'information.
4. En cas de validation, la fiche devient visible publiquement.

Critères d'acceptation :

- Le système signale automatiquement les doublons probables (nom proche + localisation proche).
- Un motif est obligatoire en cas de rejet.
- Chaque action de validation est horodatée et tracée dans l'historique.

Scénario 5 : Citoyen non connecté à Internet en continu

En tant que **citoyen non connecté à internet en continu**, je veux **consulter les informations essentielles d'une bibliothèque même avec une connexion faible ou instable**.

Étapes :

1. Le citoyen ouvre l'application sur un téléphone d'entrée de gamme.
2. La page d'accueil se charge en mode allégé (texte prioritaire, images différées).
3. Il consulte la fiche d'une bibliothèque déjà visitée précédemment, disponible en cache.

Critères d'acceptation :

- Le poids de la page d'accueil ne dépasse pas 1 Mo en première visite.
- Les fiches déjà consultées restent accessibles hors-ligne grâce au mode PWA.
- L'interface reste utilisable sur un écran de 4,5 pouces avec Android 8 ou supérieur.

Scénario 6 : Partenaire ou bailleur

En tant que **partenaire ou bailleur**, je veux **identifier les bibliothèques ayant le plus besoin d'un appui (livres, équipements, financement)**.

Étapes :

1. Le partenaire se connecte à un espace de consultation statistique.
2. Il filtre les bibliothèques par type de besoin prioritaire déclaré (section O du formulaire).
3. Il exporte la liste filtrée avec les coordonnées de contact.

Critères d'acceptation :

- Les filtres correspondent exactement aux catégories de besoins collectées sur le terrain.
- L'export est disponible aux formats CSV et PDF.

6. Spécifications fonctionnelles détaillées

Cette section précise, pour chaque fonctionnalité majeure, le comportement attendu du système, les règles de gestion et les critères d'acceptation permettant de vérifier que le développement est conforme. Les priorités suivent la méthode MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have pour l'instant).

6.1 Recherche de bibliothèques

L'utilisateur saisit un mot-clé (nom de bibliothèque, quartier, ville) et le système propose les bibliothèques correspondantes, avec possibilité d'affiner par filtres combinés.

Règles de gestion :

1. La recherche s'effectue sur le nom officiel, le nom alternatif, le quartier et la ville.
2. Les filtres disponibles sont : distance, type de bibliothèque, jours/horaires d'ouverture, services disponibles, gratuité d'accès.
3. Les filtres sont cumulables (ex. « ouvert maintenant » + « Wi-Fi gratuit » + « moins de 3 km »).
4. Seules les fiches au statut « validé » apparaissent dans les résultats publics.

Critères d'acceptation :

- Le résultat s'affiche en moins de 3 secondes sur une connexion 3G standard.
- Une recherche sans résultat propose une suggestion (élargir le rayon, retirer un filtre).
- Les résultats sont triés par pertinence puis par distance si la géolocalisation est active.

Priorité MoSCoW : Must have

6.2 Carte interactive et géolocalisation

La plateforme affiche les bibliothèques sur une carte interactive, permet la recherche par proximité et génère un itinéraire vers la bibliothèque sélectionnée.

Règles de gestion :

1. Les marqueurs sont regroupés (clustering) lorsque plusieurs bibliothèques sont proches, pour rester lisibles à l'échelle de la ville.
2. Un marqueur ouvre une pré-fiche (nom, type, distance, statut ouvert/fermé) au clic.
3. L'itinéraire s'ouvre dans l'application ou renvoie vers une application de navigation externe (ex. Google Maps, OsmAnd) au choix de l'utilisateur.
4. En l'absence de GPS actif, l'utilisateur peut saisir un point de départ manuellement.

Critères d'acceptation :

- La carte reste utilisable sans à-coups avec 200 bibliothèques affichées simultanément.
- La précision GPS enregistrée pour chaque bibliothèque est d'au moins 10 mètres (voir section 8).
- La carte fonctionne en mode dégradé (liste simple) si les tuiles cartographiques ne peuvent pas être chargées.

Priorité MoSCoW : Must have

6.3 Fiche détaillée d'une bibliothèque

Chaque bibliothèque dispose d'une page dédiée reprenant l'intégralité des informations collectées via le formulaire terrain, organisées en blocs lisibles.

Règles de gestion :

1. La fiche est structurée en blocs : identification, localisation, horaires, conditions d'accès, prêt/consultation, public et fréquentation, collections, catalogue, services, activités, infrastructures, communication, besoins et partenariats.
2. Les champs non renseignés sont masqués plutôt qu'affichés vides.
3. La date de dernière mise à jour de la fiche est affichée pour informer l'utilisateur de la fraîcheur des données.
4. Un bouton de contact direct (téléphone, WhatsApp, email) est mis en avant lorsque l'information est disponible et publiable.

Critères d'acceptation :

- L'intégralité des champs du formulaire de collecte terrain a une correspondance dans la fiche (voir Annexe A).
- La fiche reste consultable hors-ligne si elle a déjà été visitée (cache PWA).
- Un usager peut signaler une information erronée via un bouton dédié.

Priorité MoSCoW : Must have

6.4 Création et proposition de fiche

Un responsable de bibliothèque ou un enquêteur terrain peut créer une nouvelle fiche ou proposer une modification d'une fiche existante, via un formulaire structurellement identique au formulaire terrain.

Règles de gestion :

1. Le formulaire de saisie reprend les 15 sections (A à O) du formulaire de collecte, avec les mêmes libellés de champs et cases à cocher.
2. La saisie est possible hors-ligne (voir section 6.9) avec synchronisation différée.
3. Toute création ou modification est enregistrée avec le statut « en attente de validation » et n'est pas visible publiquement avant validation.
4. Un responsable ne peut revendiquer et modifier que les fiches associées à son compte (ou une fiche non revendiquée, sous réserve de justificatif).

Critères d'acceptation :

- Aucune perte de saisie en cas de coupure réseau pendant le remplissage.
- Le système empêche la création d'une fiche strictement identique (nom + localisation) à une fiche existante sans confirmation explicite.
- Le contributeur reçoit une confirmation de soumission et une notification de décision.

Priorité MoSCoW : Must have

6.5 Cycle de validation des données

Toute création ou modification de fiche transite par un circuit de validation avant publication, afin de garantir la fiabilité des informations affichées publiquement.

Règles de gestion :

1. Circuit : Responsable de bibliothèque ou Enquêteur → Proposition de modification → File d'attente de validation → Administrateur → Contrôle de cohérence → Validation ou Rejet motivé → Publication.
2. Un contrôle de cohérence automatique signale les doublons probables, les coordonnées GPS hors de la zone attendue et les champs obligatoires manquants.
3. Un rejet doit systématiquement comporter un motif communiqué au contributeur.
4. Les fiches non mises à jour depuis plus de 12 mois sont signalées à l'administrateur pour vérification périodique.

Critères d'acceptation :

- Le délai moyen de traitement d'une proposition est inférieur à 5 jours ouvrés.
- Chaque décision (validation/rejet) est horodatée, attribuée à un administrateur et conservée dans l'historique.
- Le contributeur peut consulter le statut de sa proposition à tout moment.

Priorité MoSCoW : Must have

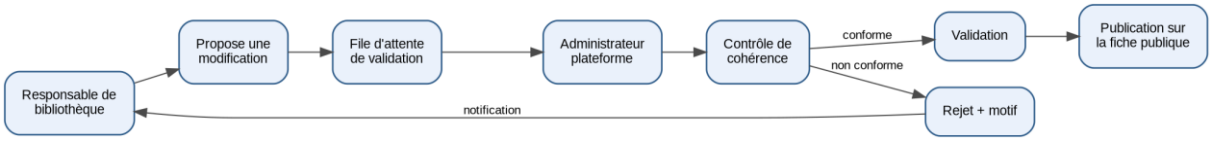


Figure 2 — Cycle de validation d'une fiche ou d'une modification

6.6 Avis et notation

Les visiteurs peuvent laisser un avis et une note sur une bibliothèque consultée, sous réserve de modération.

Règles de gestion :

1. Un avis est soumis avec le statut « en attente de modération » avant publication.
2. Un même utilisateur ne peut publier qu'un avis actif par bibliothèque (modifiable).
3. Le responsable de la bibliothèque peut répondre publiquement à un avis.
4. Les avis signalés comme abusifs par plusieurs utilisateurs sont automatiquement masqués en attendant modération.

Critères d'acceptation :

- La note moyenne affichée se met à jour immédiatement après chaque modération positive.
- Un avis rejeté n'est jamais visible publiquement, même temporairement.

Priorité MoSCoW : Should have

6.7 Statistiques et tableau de bord

La plateforme fournit un tableau de bord aux administrateurs et un espace statistique simplifié aux responsables de bibliothèques et aux partenaires.

Règles de gestion :

1. Le tableau de bord administrateur affiche : nombre de fiches par statut, par type, par arrondissement/ville ; fréquentation de la plateforme ; délais de validation ; besoins prioritaires agrégés.
2. Le responsable de bibliothèque voit uniquement les statistiques de consultation de sa propre fiche.
3. Les partenaires disposent d'une vue filtrable par besoin prioritaire, avec export CSV/PDF (voir scénario 6, section 5).

Critères d'acceptation :

- Les indicateurs de la section 2.3 sont calculables directement depuis le tableau de bord, sans extraction manuelle.
- Les exports respectent la confidentialité des données personnelles (pas d'export de coordonnées de contact sans consentement, cf. formulaire terrain, section A5).

Priorité MoSCoW : Should have

6.8 Gestion des utilisateurs et des rôles

L'administrateur gère les comptes, les rôles et les droits d'accès à la plateforme.

Règles de gestion :

1. Les rôles disponibles sont : visiteur (compte optionnel), responsable de bibliothèque, enquêteur terrain, administrateur.
2. La création d'un compte responsable de bibliothèque peut nécessiter une vérification manuelle (justificatif de fonction) avant activation complète des droits de modification.
3. Un compte peut être suspendu par un administrateur en cas d'usage abusif, avec conservation de l'historique.

Critères d'acceptation :

- Les mots de passe sont stockés sous forme hachée (jamais en clair), conformément à la section 9.3.
- Toute action sensible (validation, suspension de compte) est tracée avec l'identifiant de l'administrateur concerné.

Priorité MoSCoW : Must have

6.9 Mode hors-ligne et faible connectivité

La plateforme est conçue comme une application web progressive (PWA) afin de rester utilisable dans un contexte de connectivité limitée, représentatif de l'usage réel au Tchad.

Règles de gestion :

1. Les fiches déjà consultées sont mises en cache localement pour une consultation hors-ligne.
2. La saisie terrain (enquêteur) fonctionne intégralement hors-ligne avec synchronisation différée (voir scénario 3, section 5).
3. Les images sont chargées en différé (lazy loading) et compressées côté serveur.
4. Un mode texte allégé peut être activé manuellement pour les connexions très faibles.

Critères d'acceptation :

- Le poids de la page d'accueil ne dépasse pas 1 Mo au premier chargement.
- L'application reste fonctionnelle sur un terminal Android 8 ou supérieur avec 2 Go de RAM.

Priorité MoSCoW : Must have

7. Modèle de données

7.1 Vue d'ensemble

Le modèle de données de la version 1 se limitait à cinq tables (Bibliothèque, Localisation, Services, Horaires, Collections). Il ne permettait ni la gestion des comptes utilisateurs, ni le suivi des modifications, ni la couverture complète des 15 sections du formulaire de collecte terrain. Le modèle ci-dessous corrige ces lacunes : il compte 15 entités directement alignées sur la structure du formulaire, plus les entités transverses nécessaires à la gestion des comptes, des avis, des images et de l'historique.

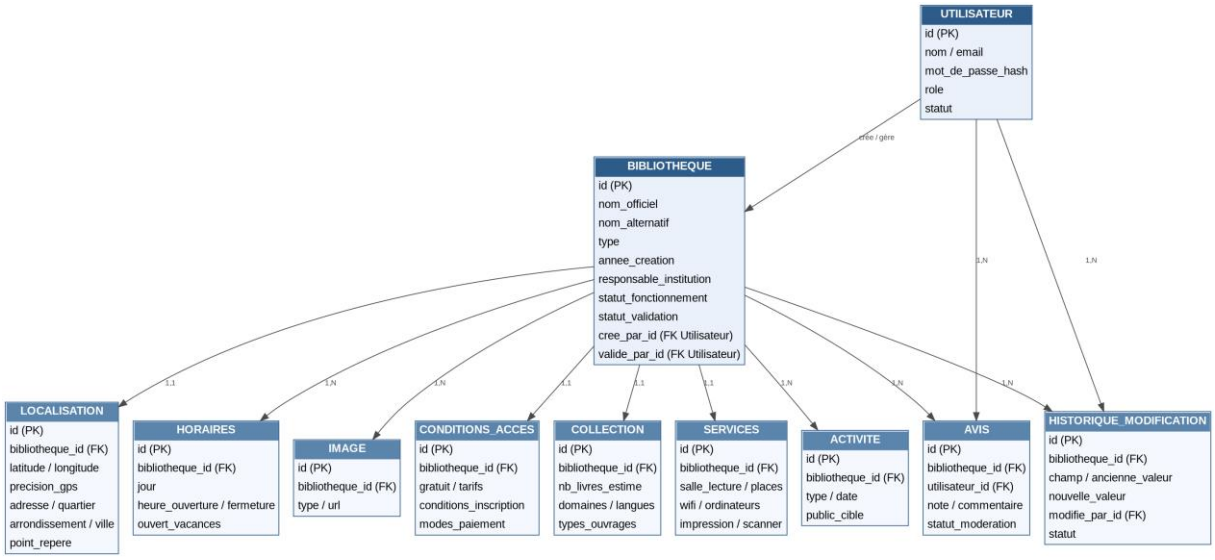


Figure 3 — Modèle relationnel simplifié (les cardinalités exactes seront finalisées lors de la conception détaillée)

7.2 Dictionnaire de données

Chaque table ci-dessous correspond à une ou plusieurs sections du formulaire de collecte terrain (référence entre parenthèses), afin de garantir une traçabilité complète entre la collecte et la plateforme.

UTILISATEUR (transverse)

Champ	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique
nom	Texte	Nom complet
email	Texte	Adresse email, unique
telephone	Texte	Numéro de contact
mot_de_passe_hash	Texte	Mot de passe haché (jamais en clair)
role	Énumération	visiteur / responsable_bibliotheque / enqueteur / administrateur
statut	Énumération	actif / suspendu / en_attente_verification
date_creation	Date	Date de création du compte

BIBLIOTHEQUE (sections B et A)

Champ	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique
nom_officiel	Texte	B1 — Nom officiel
nom_alternatif	Texte	B2 — Autre nom connu
type	Énumération	B3 — Publique, scolaire, universitaire, associative, communautaire, religieuse, privée, centre culturel, institut étranger, autre
annee_creation	Entier	B4 — Année de création
responsable_institution	Texte	B5 — Institution/organisation/personne responsable
statut_fonctionnement	Énumération	B6 — Ouvert / fermé / partiellement ouvert
raison_non_fonctionnel	Texte	B6 — Raison si fermé ou partiel
statut_validation	Énumération	brouillon / en_attente / validé / rejeté
cree_par_id	UUID (FK Utilisateur)	Contributeur à l'origine de la fiche
valide_par_id	UUID (FK Utilisateur)	Administrateur ayant validé la fiche
date_creation / date_maj	Date	Traçabilité temporelle
enquete_repondant_nom, fonction, contact	Texte	A1-A4 — Informations sur la personne interrogée
consentement_utilisation	Booléen	A5 — Autorisation d'utilisation des informations

LOCALISATION (section C)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
quartier	Texte — C1
point_repere	Texte — C2
latitude / longitude	Décimal — C3
precision_gps_m	Décimal — précision de la mesure GPS
arrondissement	Énumération 1er à 10e — en-tête du formulaire
ville	Texte

HORAIRES (section D)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
jour	Énumération — D1
heure_ouverture / heure_fermeture	Heure — D2, D3
horaires_variables	Booléen — D4
ouvert_vacances	Énumération oui/non/parfois — D5
periodes_fermeture	Texte — D6

CONDITIONS_ACCES (section E)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
acces_gratuit	Énumération oui/non/partiel — E1
montant_par_visite	Décimal (FCFA) — E1
abonnement_mensuel / trimestriel / annuel	Décimal (FCFA) — E2
conditions_inscription	Liste — E3
consultation_sans_inscription	Énumération — E4
conditions_eleves_etudiants	Texte — E5
acces_personnes_exterieures	Énumération — E6
modes_paiement	Liste — E7

PRET_CONSULTATION (section F)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
lecture_sur_place	Booléen — F1
emprunt_domicile	Énumération — F2
nb_max_livres_empruntables	Entier — F2

duree_max_pret	Texte — F2
penalites_retard	Texte — F3
systeme_suivi_prets	Énumération — F4
livres_exclus_pret	Texte — F5
action_si_non_retour	Texte — F6

PUBLIC_FREQUENTATION (section G)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
public_cible	Liste — G1
frequentation_moyenne_jour / semaine	Entier — G2, G3
moments_forte_frequentation	Liste — G4
outil_suivi_frequentation	Énumération — G5
motifs_frequentation	Liste — G6
freins_frequentation_jeunes	Liste — G7
accessible_handicap	Énumération — G8

COLLECTION et CATALOGUE (sections H et I)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
nb_livres_estime	Entier — H1
source_du_nombre	Énumération — H2
mode_classement	Liste — H3
domaines_couverts / domaine_principal	Liste / Texte — H4, H5
types_ouvrages	Liste — H6
langues_disponibles	Liste — H7
etat_des_livres	Énumération — H8
accepte_dons	Énumération — H9
besoins_prioritaires_livres	Texte — H10
dispose_catalogue / format_catalogue / mise_a_jour	Booléen / Énumération — I1
logiciel_gestion	Texte — I2

SERVICES (section J)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
salle_lecture / nb_places	Booléen / Entier — J1
espaces_disponibles	Liste — J2
accompagnement_recherche	Énumération — J3
wifi_gratuit / wifi_payant	Booléen — J4
ordinateurs_libre_acces / nb_ordinateurs	Booléen / Entier — J4
imprimante / photocopieur / scanner	Booléen — J4
autres_services	Texte — J5

ACTIVITE (section K)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
organise_activites	Booléen — K1
types_activites	Liste — K2
frequence	Énumération — K3
public_participant	Liste — K4
gratuites	Énumération — K5
besoins_organisation	Liste — K6
date, description	Date / Texte — instance d'activité publiée

INFRASTRUCTURE (section M) et COMMUNICATION (section N)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
problemes_materiels	Liste — M1
besoin_rehabilitation / types_travaux	Énumération / Texte — M2
canaux_decouverte	Liste — N1
site_web	Texte — N2
reseaux_sociaux	Liste — N3
whatsapp_public / email_public	Texte — N4, N5
interesse_fiche_numerique	Énumération — N6

BESOINS_PARTENARIATS (section O)

Champ	Type / Section source
id / bibliotheque_id	UUID (PK / FK)
defis_principaux	Texte — O1
types_appui_necessaire	Liste — O2
appui_prioritaire	Texte — O3
a_deja_recu_appui / partenaire_precedent	Booléen / Texte — O4
recherche_partenaires	Booléen — O5
type_partenariat_souhaite	Liste — O6

Entités transverses

Table	Champs clés	Rôle
IMAGE	id bibliotheque_id (FK) type (photo/logo/document) url date_ajout	Photos, logo et documents associés à une fiche
AVIS	id bibliotheque_id (FK) utilisateur_id (FK) note commentaire statut_moderation	Avis et notation des usagers
HISTORIQUE_MODIFICATION	id bibliotheque_id (FK) champ_modifie ancienne_valeur/nouvelle_valeur modifie_par_id (FK) statut date	Traçabilité de chaque proposition et décision de validation
ENQUETE	id bibliotheque_id (FK) nom_enqueteur date_collecte mode_collecte	Métadonnées de la collecte terrain d'origine

8. Cartographie et géolocalisation

La revue critique a souligné que la dimension cartographique, centrale au projet, restait insuffisamment précisée. Les choix suivants encadrent cette dimension.

8.1 Précision GPS requise

- La précision minimale acceptée pour l'enregistrement d'une bibliothèque est de 10 mètres, obtenue via le GPS du terminal de l'enquêteur en extérieur ou à proximité d'une fenêtre.

- Chaque point GPS est enregistré avec sa précision estimée (champ precision_gps_m) ; un point dont la précision dépasse 30 mètres est signalé pour vérification.
- En cas d'impossibilité de captation GPS fiable, l'enquêteur peut positionner manuellement le marqueur sur la carte en s'appuyant sur le point de repère (champ C2).

8.2 Choix technologique : OpenStreetMap plutôt que Google Maps

La plateforme retient OpenStreetMap (OSM) associé à la librairie Leaflet, pour trois raisons : l'absence de coûts récurrents liés au volume d'appels (contrainte importante compte tenu du modèle économique associatif du projet), la possibilité de télécharger et servir localement des tuiles cartographiques pour réduire la consommation de données, et une meilleure autonomie vis-à-vis des quotas d'un fournisseur commercial. Un connecteur vers Google Maps reste possible en option pour la génération d'itinéraires externes, au choix de l'utilisateur.

8.3 Fonctionnement en l'absence de GPS ou de connexion

- Sans autorisation de géolocalisation, l'utilisateur peut rechercher par quartier, arrondissement ou ville saisis manuellement.
- Les tuiles cartographiques de la zone de N'Djaména peuvent être mises en cache pour un affichage hors-ligne partiel (zones déjà consultées).
- Un mode « liste » sans carte reste disponible en permanence comme repli en cas d'échec de chargement de la carte.

9. Exigences non fonctionnelles

9.1 Performance

- Temps de réponse d'une recherche ou d'un affichage de fiche inférieur à 3 secondes sur une connexion 3G standard.
- Chargement de la page d'accueil inférieur à 1 Mo au premier affichage.
- Capacité à afficher au moins 500 bibliothèques sur la carte sans dégradation perceptible (via clustering).

9.2 Accessibilité mobile et faible bande passante

- Interface responsive obligatoire, conçue mobile-first (la majorité des usagers accédera par smartphone).
- Compatibilité garantie avec Android 8 ou supérieur et avec les navigateurs mobiles courants (Chrome, navigateurs préinstallés d'entrée de gamme).
- Application déployée en Progressive Web App (PWA) : installable sans passer par un store, fonctionnement hors-ligne partiel, mise en cache des fiches déjà consultées.
- Optimisation systématique des images (compression, formats modernes, chargement différé).

9.3 Sécurité

- Authentification sécurisée par mot de passe haché et jetons de session (JWT) à durée de vie limitée.
- Chiffrement des échanges via HTTPS/TLS sur l'ensemble de la plateforme.
- Gestion fine des droits par rôle (voir matrice section 4.1), avec contrôle systématique côté serveur, pas uniquement côté interface.
- Consentement explicite requis avant toute publication de coordonnées de contact personnelles, conformément à la clause de confidentialité déjà intégrée au formulaire terrain (section A5) et dans le respect de la réglementation nationale applicable en matière de protection des données personnelles.
- Sauvegardes régulières et automatisées de la base de données (quotidiennes) avec conservation d'au moins 30 jours d'historique.
- Journalisation des actions sensibles (validation, suspension de compte, suppression) avec conservation d'un historique non modifiable.

9.4 Disponibilité

- Objectif de disponibilité de la plateforme de 99 % sur une base mensuelle.
- Supervision technique de base (alertes en cas d'indisponibilité) dès la mise en production.

10. Architecture technique

10.1 Vue d'ensemble

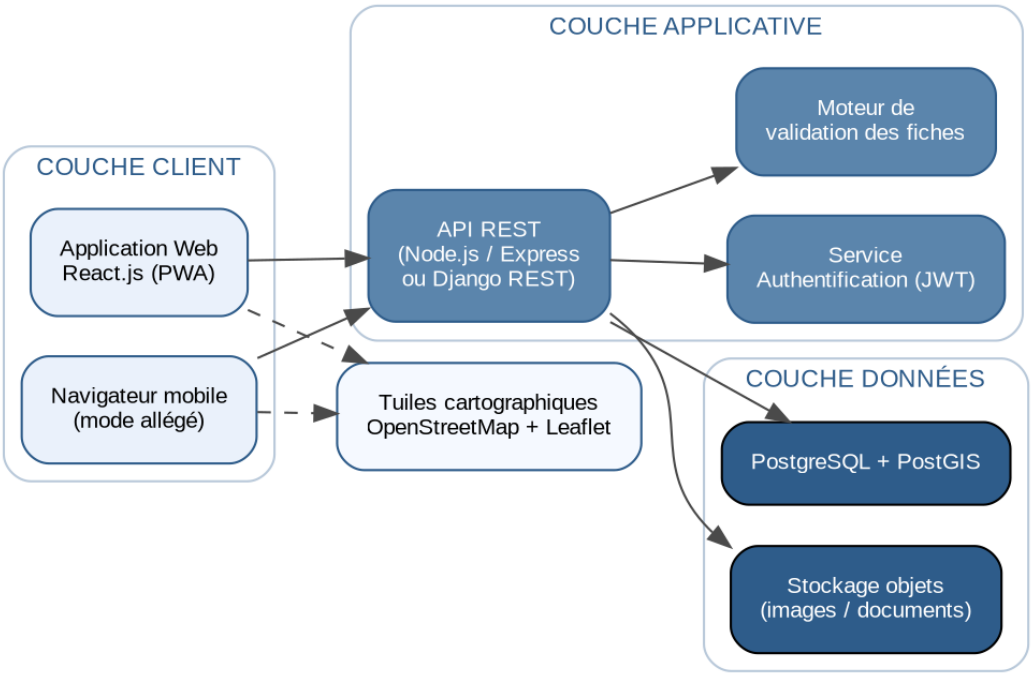


Figure 4 — Architecture applicative en trois couches

10.2 Stack technique retenue

Couche	Choix retenu	Justification
Front-end	React.js, en Progressive Web App	Écosystème riche, compatible avec les exigences mobile-first et hors-ligne (section 9.2)
Back-end / API	Node.js (Express) ou Django REST Framework	Deux options équivalentes ; le choix final dépendra de la disponibilité de compétences dans l'équipe de développement
Base de données	PostgreSQL avec extension PostGIS	Support natif des requêtes géospatiales (recherche par proximité, calcul de distance)
Cartographie	OpenStreetMap + Leaflet	Absence de coûts récurrents liés au volume, voir section 8.2
Stockage fichiers	Stockage objets compatible S3 (ou stockage local en phase pilote)	Séparation du stockage des images/documents de la base relationnelle
Hébergement	Serveur Cloud/VPS	À sélectionner selon le budget disponible (section 14) ; privilégier un hébergeur avec présence régionale ou bonne latence vers le Tchad
Intégration continue	Pipeline simple (tests automatisés + déploiement) dès la phase 3	Réduction des régressions à chaque mise à jour

11. Interface utilisateur (UI/UX)

Les maquettes détaillées (wireframes haute fidélité) seront produites lors de la phase de conception (voir section 12) à l'aide d'un outil de prototypage tel que Figma, puis validées avec un échantillon d'utilisateurs représentatifs (étudiants, responsables de bibliothèques). Les principes directeurs et le contenu attendu de chaque page sont fixés ci-dessous.

11.1 Principes d'ergonomie

- Conception mobile-first : chaque écran est d'abord pensé pour un smartphone d'entrée de gamme, puis adapté aux écrans plus larges.
- Hiérarchie de l'information : les données les plus consultées (statut ouvert/fermé, adresse, horaires du jour) apparaissent en tête de fiche.
- Sobriété visuelle et faible poids graphique, pour limiter la consommation de données.

- Parcours de recherche en trois clics maximum entre la page d'accueil et une fiche bibliothèque.

11.2 Pages principales

Page	Contenu attendu
Accueil	Barre de recherche mise en avant Carte interactive avec les bibliothèques proches Statistiques générales (nombre de bibliothèques référencées) Mise en avant de bibliothèques ou activités récentes
Résultats de recherche	Filtres (distance, type, horaires, services) Liste des résultats avec aperçu Bascule liste / carte
Fiche bibliothèque	Blocs d'information détaillés (section 6.3) Bouton itinéraire et contact direct Avis et notation Activités à venir
Espace responsable de bibliothèque	Tableau de bord de la fiche Formulaire de modification (sections A à O) Statistiques de consultation Suivi du statut des propositions
Espace enquêteur terrain	Formulaire de saisie complet, utilisable hors-ligne File de fiches en attente de synchronisation
Tableau de bord administrateur	File d'attente de validation Gestion des comptes et rôles Statistiques nationales Modération des avis Export de données

12. Plan de développement du projet

Le plan de développement de la version 1 (5 phases séquentielles) est conservé dans sa logique générale mais précisé par des livrables concrets à chaque étape, et complété d'une recommandation méthodologique agile pour la phase de développement proprement dite.

12.1 Méthodologie

Les phases 1 et 2 (analyse et conception) suivent une logique séquentielle classique, indispensable pour fixer un périmètre stable avant de développer. La phase 3 (développement) est recommandée en cycles courts (sprints de 2 semaines), avec une démonstration fonctionnelle à la fin de chaque sprint, afin de permettre des ajustements réguliers plutôt qu'une seule livraison en fin de projet.

12.2 Phasage détaillé

Phase	Durée indicative	Livrables
1. Analyse et cadrage	2 semaines	Cahier des charges validé (le présent document) Confirmation du périmètre de la phase pilote (N'Djaména) Choix technologiques arrêtés (back-end Node.js ou Django)
2. Conception	3 semaines	Maquettes haute fidélité (Figma) des pages listées en section 11.2 Modèle de données finalisé et schéma de base créé Diagrammes de cas d'utilisation et de séquence validés Spécification technique de l'API (endpoints, contrats de données)
3. Développement	8 à 12 semaines (4 à 6 sprints)	Sprint 1-2 : authentification, gestion des fiches, modèle de données Sprint 3-4 : recherche, carte interactive, fiche détaillée Sprint 5 : cycle de validation, tableau de bord administrateur Sprint 6 : mode hors-ligne (PWA), avis, statistiques
4. Tests	2 semaines	Tests fonctionnels sur l'ensemble des scénarios de la section 5 Tests de performance (charge, temps de réponse en 3G) Tests de sécurité de base (authentification, contrôle des droits) Recette utilisateur avec un panel de bibliothécaires et d'étudiants
5. Déploiement	1 à 2 semaines	Mise en production sur l'hébergement retenu Import des données déjà collectées sur le terrain Formation des administrateurs et des premiers responsables de bibliothèques

		Documentation technique et manuel utilisateur

13. Équipe et ressources humaines

Le tableau ci-dessous présente l'équipe cible pour une exécution optimale du projet. En pratique, plusieurs rôles peuvent être cumulés par une même personne durant la phase pilote, l'essentiel étant que chaque responsabilité soit couverte.

Rôle	Responsabilité principale	Engagement estimé
Chef de projet	Coordination générale, suivi du planning, lien avec les partenaires	Transverse, tout au long du projet
Développeur back-end	API, base de données, cycle de validation, sécurité	Phases 2 à 5
Développeur frontend	Interfaces web, carte interactive, mode PWA	Phases 2 à 5
Designer UI/UX	Maquettes, ergonomie mobile-first	Phase 2, ponctuellement en phase 3
Administrateur système	Hébergement, sauvegardes, supervision	Phase 5, puis en continu (maintenance)
Responsable données / terrain	Qualité des données collectées, coordination des enquêteurs	Transverse, en lien avec la collecte déjà engagée

14. Budget estimatif indicatif

Les montants ci-dessous sont des ordres de grandeur destinés à documenter une recherche de financement ; ils ne constituent pas un devis contractuel et devront être affinés avec les prestataires ou l'équipe technique effectivement mobilisés. Ils sont exprimés en Francs CFA (FCFA).

Poste	Estimation indicative	Nature de la dépense
Développement (phases 2 à 5)	À chiffrer selon mode de réalisation (équipe bénévole, prestataire local ou freelance)	Ponctuelle
Nom de domaine	15 000 – 30 000 FCFA / an	Récurrente annuelle
Hébergement Cloud/VPS	150 000 – 400 000 FCFA / an selon le trafic	Récurrente annuelle
Stockage objets (images/documents)	Inclus ou faible complément selon volume	Récurrente annuelle
Maintenance corrective et évolutive	À définir selon convention avec l'équipe technique (temps partiel ou prestation ponctuelle)	Récurrente
Formation des administrateurs et responsables	Faible, mutualisable avec les activités de terrain déjà organisées	Ponctuelle
Communication et lancement	À définir selon les partenaires mobilisés	Ponctuelle

Une convention de partenariat avec les institutions déjà associées à la collecte terrain (notamment les ambassades ayant appuyé la phase de cartographie) pourrait couvrir tout ou partie de l'hébergement et de la maintenance de la première année.

15. Sécurité et confidentialité des données

Les exigences techniques de sécurité sont détaillées en section 9.3. Cette section rappelle les engagements de confidentialité déjà pris lors de la collecte terrain et leur traduction dans la plateforme.

- Les informations personnelles des répondants (nom, téléphone, email — section A du formulaire) ne sont collectées et utilisées que dans le cadre du projet de cartographie, conformément à l'engagement de confidentialité déjà signé par l'équipe de collecte.
- Seules les coordonnées explicitement autorisées pour publication (WhatsApp public, email public — section N) apparaissent sur la fiche publique d'une bibliothèque.
- Toute personne interrogée peut demander la rectification ou le retrait de ses informations en contactant l'équipe du projet.
- Les données ne sont en aucun cas cédées, vendues, ou utilisées à des fins commerciales ou contraires à l'objet déclaré du projet.

16. Plan de déploiement et de maintenance

16.1 Mise en production

- Déploiement sur l'hébergement retenu (section 10.2), avec configuration du nom de domaine et du certificat HTTPS.
- Import initial des données déjà collectées lors de la phase de cartographie terrain, après vérification et nettoyage.
- Vérification en conditions réelles (test de charge léger, test sur un terminal d'entrée de gamme et une connexion 3G).
- Communication de lancement auprès des partenaires (U-Report Moursal 2, Club scientifique Eureka+, Nouveaux Horizons, CEFOD, ambassades associées à la collecte).

16.2 Formation

- Session de formation des administrateurs au tableau de bord et au cycle de validation.
- Guide pratique à destination des responsables de bibliothèques pour la création et la mise à jour de leur fiche.
- Support de formation des enquêteurs terrain pour la saisie via l'application (mode hors-ligne inclus).

16.3 Maintenance corrective et évolutive

Type de maintenance	Description	Fréquence / délai cible
Corrective	Correction des anomalies bloquantes (indisponibilité, perte de données, faille de sécurité)	Prise en charge sous 48h pour les anomalies critiques
Corrective mineure	Correction de bugs non bloquants (affichage, ergonomie)	Traitement groupé, cycle mensuel
Évolutive	Nouvelles fonctionnalités, extension à d'autres villes	Selon feuille de route (section 19)
Technique	Mises à jour de sécurité, sauvegardes, supervision	Continue

17. Livrables attendus

À l'issue du projet, les livrables suivants doivent être disponibles :

- La plateforme web fonctionnelle, en Progressive Web App, déployée en production ;
- Le code source documenté, hébergé sur un dépôt versionné (ex. GitHub/GitLab) ;
- La documentation technique (architecture, modèle de données, procédure de déploiement) ;
- Le manuel utilisateur pour chaque profil (visiteur, responsable de bibliothèque, enquêteur, administrateur) ;
- La base de données initiale peuplée avec les bibliothèques déjà cartographiées à N'Djaména ;
- Le présent cahier des charges, tenu à jour comme référence contractuelle et fonctionnelle du projet.

18. Critères de réussite et recette

Le projet est considéré comme livré avec succès lorsque l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

- Tous les scénarios utilisateurs de la section 5 sont exécutables de bout en bout sur l'environnement de production ;
- Les critères d'acceptation de chaque spécification fonctionnelle (section 6) sont vérifiés lors de la recette ;
- Les exigences de performance et d'accessibilité mobile (section 9) sont validées par des tests sur un terminal représentatif et une connexion 3G ;
- Au moins 50 bibliothèques déjà cartographiées sont importées et visibles publiquement au lancement ;
- Le cycle de validation des données est opérationnel et testé avec au moins un cas réel de création et un cas de modification ;

- Les indicateurs de performance à 12 mois (section 2.3) font l'objet d'un suivi effectif via le tableau de bord.

19. Évolutions futures

Les évolutions suivantes ne font pas partie du périmètre de la phase pilote mais constituent des pistes d'extension à moyen terme, une fois le modèle validé à N'Djaména :

- Extension progressive à d'autres villes du Tchad (Moundou, Sarh, Abéché...), en réutilisant le même formulaire de collecte et le même modèle de données ;
- Application mobile native (Android en priorité), au-delà de la version PWA, si l'usage le justifie ;
- Module de réservation de places en salle de lecture pour les bibliothèques les plus fréquentées ;
- Catalogue en ligne consultable pour les bibliothèques disposant déjà d'un catalogue numérique (section I du formulaire) ;
- Espace dédié aux bailleurs avec suivi longitudinal de l'impact de leurs appuis sur les indicateurs d'une bibliothèque ;
- Intégration d'un système de messagerie interne entre usagers et bibliothèques.

20. Annexes

Annexe A : Correspondance entre le formulaire de collecte terrain et le modèle de données

Cette annexe synthétise la correspondance déjà détaillée section par section en section 7.2, afin de servir de référence rapide lors du développement.

Section du formulaire terrain	Table(s) de données correspondante(s)
A — Informations sur la collecte	BIBLIOTHEQUE (champs enquête), ENQUETE
B — Identification de la bibliothèque	BIBLIOTHEQUE
C — Localisation géographique	LOCALISATION
D — Horaires d'ouverture	HORAIRES
E — Conditions d'accès	CONDITIONS_ACCES
F — Consultation et prêt de livres	PRET_CONSULTATION
G — Public cible et fréquentation	PUBLIC_FREQUENTATION
H — Collections et livres disponibles	COLLECTION
I — Catalogue et gestion documentaire	CATALOGUE (rattachée à COLLECTION)
J — Services disponibles	SERVICES
K — Activités culturelles et éducatives	ACTIVITE
M — Infrastructures et équipements	INFRASTRUCTURE
N — Communication et visibilité	COMMUNICATION
O — Besoins, difficultés et priorités	BESOINS_PARTENARIATS

Annexe B : Glossaire

Terme	Définition
PWA (Progressive Web App)	Application web installable et partiellement utilisable hors-ligne, sans passage obligatoire par un store d'applications
MoSCoW	Méthode de priorisation des exigences : Must have, Should have, Could have, Won't have
PostGIS	Extension de PostgreSQL permettant de traiter des données géographiques (coordonnées, distances, zones)
Clustering (carte)	Regroupement visuel de plusieurs marqueurs proches sur une carte pour préserver la lisibilité
Statut de validation	État d'une fiche bibliothèque dans le cycle de contrôle qualité : brouillon, en attente, validé, rejeté
RACI (matrice de permissions)	Répartition des responsabilités par action et par rôle (ici simplifiée en Créer / Lire / Modifier / Valider / Supprimer)